

Cristóbal Del Piero Márquez

Ingeniero Electrónico especializado en Visión Artificial, IoT y Hardware Industrial

+56 9 3543 3422
Cristobal.delpiero@gmail.com
Santiago, Chile

Perfil profesional

Ingeniero electrónico con más de 6 años de experiencia, especializado en IoT industrial, visión artificial y hardware industrial. Mi experiencia abarca el desarrollo de soluciones completas de adquisición de datos, monitoreo y automatización, integrando electrónica, firmware, software e inteligencia artificial desde el diseño hasta la puesta en marcha en planta. Experiencia en liderazgo de proyectos y equipos, elaboración de presupuestos y capacitación técnica.

Logros destacados

- ✓ **Creación del núcleo de adquisición de una plataforma de monitoreo industrial.** Desarrollé el gabinete IoT que captura las señales de producción y las envía a la nube para su monitoreo remoto, abarcando electrónica, programación y coordinación de fabricación.
- ✓ **Sistema completo de visión artificial: identificación de 54 productos y validación de etiquetas.** Diseñé y desarrollé el hardware y el software de la solución, desde la captura de imágenes hasta la identificación de productos y la verificación de su etiquetado en línea de producción.

Experiencia profesional

Lucero y Compañía

Ingeniero electrónico | Junio de 2020 – actualidad

- Desarrollé hardware, firmware y software IoT para capturar datos de planta, enviarlos a la nube y permitir el monitoreo de la producción a distancia.
- Lideré proyectos técnicos y coordiné equipos de trabajo.
- Elaboré presupuestos para proyectos y soluciones industriales.
- Impartí capacitaciones y transferí conocimientos técnicos.

Competencias técnicas

Visión artificial: YOLO, OpenCV, Florence-2, PaddleOCR, PyTorch y CLIP.

Desarrollo con LLM: LangChain, LangGraph, llama.cpp y Hugging Face.

Electrónica y sistemas embebidos: KiCad, PIC/AVR, Tibbo, ESP32, BeagleBone, Raspberry Pi y Orange Pi.

Programación y herramientas: C, Python, SQL Server, Neo4j, pandas, FastAPI, Linux, Git, Docker, Node-RED y n8n.

IoT e integración industrial: PLC Allen-Bradley, Omron y Siemens; HTTP/HTTPS, TCP/UDP, Modbus, MQTT, RS-485/232, I2C y SPI.

Cristóbal Del Piero Márquez

Ingeniero Electrónico especializado en Visión Artificial, IoT y Hardware Industrial

- **Desarrollos e integraciones industriales**

  Lucero y Compañía · Ingeniero electrónico · Junio de 2020 – actualidad

  Diseño y desarrollo integral de sistemas de visión artificial

  - Desarrollo integral de hardware y software para visión artificial, con captura de imágenes, entrenamiento del clasificador, reconocimiento de productos y validación de etiquetas.

  Microcontroladores y electrónica instrumental

  - Diseño de electrónica analógica y digital, acondicionamiento, protección y optoaislamiento de señales; PCB en KiCad y preparación de archivos de fabricación.
  - Programación de microcontroladores y desarrollo completo de firmware para adquisición y medición de señales, integración de sensores, control de dispositivos y comunicación entre equipos.

  Instrumentación y montaje industrial

  - Instalación, configuración e integración de radares, sensores de nivel, flujómetros ultrasónicos, balanzas dinámicas y lectores de tags para control de personas.
  - Canalización y cableado industrial; curvado e instalación de tubería EMT, montaje de sensores y gabinetes, puesta en marcha y diagnóstico en terreno.

  IoT industrial, adquisición de datos y comunicaciones

  - Desarrollo de dispositivos IoT con Tibbo, microcontroladores PIC de Microchip y AVR, BeagleBone y Orange Pi para adquisición de señales, almacenamiento local y envío a la nube para monitoreo remoto.
  - Integración con PLC Allen-Bradley, Omron y Siemens para adquirir datos de planta. Conexión con APIs y SQL Server; comunicaciones TCP y HTTP/HTTPS e interfaces de configuración y diagnóstico.
  - Gestión de conectividad, reconexión, colas de datos y supervisión de equipos para la operación de sistemas IoT en planta.

  Agente de inteligencia artificial para la eficiencia operacional

  - Desarrollo de un agente de IA para analizar registros de fallas y paradas de producción, identificar dónde se concentra el tiempo perdido y recomendar acciones para mejorar la eficiencia operacional.
  - Integración de datos de planta y documentación técnica para fundamentar las recomendaciones del agente y mostrar las fuentes utilizadas.

- **Competencias transversales**
  - Liderazgo de proyectos y coordinación de equipos.
  - Capacitación técnica y transferencia de conocimientos.
  - Resolución de problemas, adaptabilidad y aprendizaje autónomo.

- **Formación**

  Ingeniero Electrónico | 2016 – 2019
  Universidad Tecnológica de Chile (INACAP)

- **Idiomas**

  Español nativo · Inglés técnico intermedio

- **Licencia**

  Clase B

- **Disponibilidad**

  Para viajar y trabajar en terreno